REVISTA FOCO
Interdisciplinary Studies
e-issn: 1981-223X

CONTROLE BIOLÓGICO DE *DALBULUS MAIDIS* COM MACRO E MICRORGANISMOS: REVISÃO DE LITERATURA

USE OF BIOLOGICAL CONTROL OF WITH *DALBULUS MAIDIS* THE USE OF MACRO AND MICROORGANISMS: LITERATURE REVIEW

USO DEL CONTROL BIOLÓGICO DEL *DALBULUS MAIDIS* ASOCIADO AL USO DE MACRO Y MICROORGANISMOS: REVISIÓN DE LITERATURA

Maria Eduarda de Oliveira Sousa Alves [1]
Marina Robles Angelini [2]

DOI: 10.54751/revistafoco.v18n7-143
Received: Jun 27th, 2025
Accepted: Jul 24th, 2025

RESUMO
A cigarrinha-do-milho (*Dalbulus maidis*) é uma praga de grande importância econômica na cultura do milho, destacando-se pelo seu papel como vetor de patógenos responsáveis por doenças severas, como os enfezamentos vermelho e pálido, e a virose da risca. Tais doenças comprometem significativamente a produtividade agrícola, especialmente em sistemas de cultivo intensivo e contínuo, como a safrinha. Frente à crescente ineficácia dos métodos de controle químico e à necessidade de práticas mais sustentáveis, o controle biológico surge como alternativa eficaz e ambientalmente segura. Este trabalho tem como objetivo revisar o uso de agentes biológicos — macro e microrganismos — no controle de *D. maidis*, destacando seus mecanismos de ação, eficácia e potencial de aplicação em programas de Manejo Integrado de Pragas (MIP). A revisão foi realizada com base em artigos científicos, monografias e dissertações publicadas em bases de dados como Capes, SciELO e Google Acadêmico. Os fungos entomopatogênicos *Beauveria bassiana* e *Metarhizium anisopliae* destacam-se entre os microrganismos utilizados, enquanto predadores naturais e parasitoides representam os macro-organismos com potencial no controle da praga. Conclui-se que o uso de controle biológico, aliado a práticas de manejo cultural e monitoramento, representa uma estratégia promissora para o enfrentamento da cigarrinha-do-milho, promovendo maior equilíbrio ecológico e sustentabilidade à produção agrícola brasileira.

[1] Graduanda em Engenharia Agronômica. Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM) – campus Uberlândia. Fazenda Sobradinho s/nº, Zona Rural, Uberlândia – MG, CEP: 38400-970. E-mail: maria.ea@estudante.iftm.edu.br
[2] Doutora em Agronomia (Entomologia Agrícola). Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP). Jaboticabal. Fazenda Sobradinho s/nº, Zona Rural, Uberlândia – MG, CEP: 38400-970.
E-mail: marinaangelini@iftm.edu.br

Palavras-chave: *Dalbulus maidis*; enfezamentos; manejo integrado de pragas; entomopatógenos; controle sustentável.

ABSTRACT
The corn leafhopper (*Dalbulus maidis*) is a pest of significant economic importance in maize cultivation, mainly due to its role as a vector of pathogens responsible for severe diseases such as red and pale maize stunting, and maize rayado fino virus. These diseases severely affect crop productivity, especially in intensive and continuous cultivation systems, such as the second harvest. Given the increasing inefficiency of chemical control methods and the demand for more sustainable practices, biological control emerges as an effective and environmentally safe alternative. This study aims to review the use of biological agents — both macro and microorganisms — in the control of *D. maidis*, highlighting their mechanisms of action, effectiveness, and potential application in Integrated Pest Management (IPM) programs. The review was based on scientific articles, monographs, and dissertations available in databases such as Capes, SciELO, and Google Scholar. The entomopathogenic fungi *Beauveria bassiana* and *Metarhizium anisopliae* stand out among the microorganisms used, while natural predators and parasitoids represent the macro-organisms with potential for pest control. It is concluded that the use of biological control, combined with cultural management practices and monitoring, represents a promising strategy for managing *D. maidis*, promoting greater ecological balance and sustainability in Brazilian agricultural production.

Keywords: *Dalbulus maidis*; stunting diseases; integrated pest management; entomopathogens; sustainable control.

RESUMEN
La chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) es una plaga de gran importancia económica en el cultivo del maíz, destacándose por su papel como vector de patógenos responsables de enfermedades severas, como el achaparramiento rojo y pálido, y el virus del rayado fino del maíz. Estas enfermedades comprometen significativamente la productividad agrícola, especialmente en sistemas de cultivo intensivo y continuo, como la zafriña. Ante la creciente ineficacia de los métodos de control químico y la necesidad de prácticas más sostenibles, el control biológico surge como una alternativa eficaz y ambientalmente segura. Este trabajo tiene como objetivo revisar el uso de agentes biológicos —macro y microorganismos— en el control de *D. maidis,* destacando sus mecanismos de acción, eficacia y potencial de aplicación en programas de Manejo Integrado de Plagas (MIP). La revisión se realizó a partir de artículos científicos, monografías y disertaciones disponibles en bases de datos como Capes, SciELO y Google Académico. Los hongos entomopatógenos *Beauveria bassiana* y *Metarhizium anisopliae* se destacan entre los microorganismos utilizados, mientras que los depredadores naturales y parasitoides representan los macroorganismos con potencial para el control de la plaga. Se concluye que el uso del control biológico, junto con prácticas de manejo cultural y monitoreo, representa una estrategia prometedora para enfrentar la chicharrita del maíz, promoviendo un mayor equilibrio ecológico y sostenibilidad en la producción agrícola brasileña.

Palabras clave: *Dalbulus maidis*; achaparramientos; manejo integrado de plagas; entomopatógenos; control sostenible.

1. Introdução

A cigarrinha-do-milho (*Dalbulus maidis*) é considerada uma das principais pragas da cultura do milho (*Zea mays* L.) no Brasil, não apenas pelos danos diretos causados pela sucção de seiva, mas principalmente por sua capacidade de transmitir fitopatógenos de elevada agressividade. Entre os mais relevantes estão o *Spiroplasma kunkelii*, causador do enfezamento pálido, o *Maize bushy stunt phytoplasma* (MBSP), responsável pelo enfezamento vermelho, e o *Maize rayado fino virus* (MRFV), todos com potencial de comprometer significativamente a produtividade das lavouras (Ávila *et al.*, 2021; Ribeiro; Canale, 2021).

O aumento da produção de milho com safras sucessivas ao longo do ano, particularmente com a introdução da safrinha, aumentou a a exposição das lavouras aos ataques da cigarrinha, contribuindo para a propagação e disseminação dos patógenos transmitidos por esse inseto vetor. Além disso, o uso constante de inseticidas químicos tem levado ao surgimento de populações resistentes, dificultando o controle efetivo da praga e aumentando os impactos ambientais e econômicos associados à sua aplicação constante (Della Libera *et al.*, 2022; Santos Junior, 2024).

A cigarrinha desenvolveu resistência a muitos inseticidas convencionais, o que levou os pesquisadores e produtores a buscarem soluções mais sustentáveis. É nesse cenário que o controle biológico tem ganhado destaque, integrando o Manejo Integrado de Pragas (MIP). Essa estratégia aposta na natureza para combater a própria natureza, utilizando inimigos naturais — como fungos e insetos predadores — para manter as populações da praga em níveis seguros, sem comprometer o equilíbrio do agroecossistema (Nogueira *et al.*, 2022).

Diante desse contexto, o controle biológico se apresenta como uma alternativa promissora, sustentável e ambientalmente segura no combate à cigarrinha-do-milho. Essa estratégia envolve a utilização de organismos naturais inimigos da praga, e de macro-organismos predadores e parasitoides que atuam em diferentes fases do ciclo de vida do inseto (Nogueira *et al.*, 2022; Polla *et al.*,

2025). Essas táticas integram um modelo de Manejo Integrado de Pragas (MIP), que visa coexistir com populações equilibradas de pragas, reduzindo seu impacto produtivo sem provocar desequilíbrios ecológicos.

Este trabalho teve como objetivo geral apresentar e discutir os avanços e perspectivas do uso de agentes biológicos, tanto micro quanto macro-organismos, no controle da cigarrinha-do-milho, *Dalbulus maidis*, no Brasil. Pretende-se, ainda, demonstrar como a adoção dessas tecnologias pode contribuir para uma produção mais sustentável, com menor impacto ambiental e redução do uso de insumos químicos, promovendo o equilíbrio agroecológico nas lavouras de milho.

2. Referencial Teórico

2.1 Importância da Cultura do Milho: Aspectos Gerais e Econômicos

A cultura do milho (*Zea mays* L.) é uma das mais relevantes no cenário agrícola mundial, destacando-se por sua versatilidade e ampla adaptação a diferentes condições de solo e clima. Cultivado em praticamente todas as regiões do Brasil, o milho é utilizado na alimentação humana, na nutrição animal e como insumo industrial em diversos setores. Essa versatilidade confere ao milho uma posição estratégica tanto do ponto de vista econômico quanto social (Silva *et al.*, 2020).

Segundo a Embrapa (2015), o Brasil é um dos maiores produtores e exportadores mundiais de milho, beneficiando-se do uso de tecnologias modernas, como cultivares híbridas e transgênicas, sistemas de plantio direto, manejo integrado de pragas e irrigação eficiente. A cultura é marcada por duas safras principais: a safra de verão e a “safrinha”. Esta última, inicialmente considerada de menor importância, ganhou protagonismo e atualmente representa parte significativa da produção nacional, especialmente nas regiões Centro-Oeste e Sul.

A relevância econômica do milho é evidenciada por sua ampla utilização na cadeia produtiva de suínos e aves, que consomem cerca de 70% da produção

nacional do grão. Esse consumo intensivo demonstra a interdependência entre a produção de milho e a oferta de proteína animal, ambos fundamentais para a segurança alimentar e o fortalecimento do agronegócio brasileiro (Carvalho, 2020). Além disso, a crescente demanda mundial por carnes intensifica a necessidade de aumentar a produtividade e eficiência do cultivo do milho no Brasil.

O milho também tem grande valor para a indústria, sendo matéria-prima para a produção de amido, óleo, etanol, plásticos biodegradáveis, entre outros produtos. O avanço da bioeconomia e a crescente procura por alternativas sustentáveis impulsionam o uso do milho na produção de biocombustíveis, especialmente no Centro-Oeste, onde novas cadeias produtivas estão se consolidando (Silva *et al.*, 2020).

No cenário internacional, o milho brasileiro vem conquistando espaço, especialmente no mercado asiático, graças à sua competitividade e à melhoria contínua da qualidade do produto. Apesar dos desafios logísticos, como transporte e armazenagem, o Brasil se destaca como um dos principais exportadores do grão, com perspectivas de crescimento contínuo (Embrapa, 2015).

A pesquisa científica tem sido uma grande aliada no avanço da cultura do milho no Brasil. Graças ao trabalho contínuo de instituições como a Embrapa e diversas universidades públicas, foi possível desenvolver sementes mais produtivas, resistentes a pragas e doenças, e adaptadas a diferentes regiões do país. Esses esforços não apenas aumentaram a eficiência das lavouras, como também incentivaram práticas agrícolas mais sustentáveis, com menor impacto ambiental e melhores resultados econômicos para os produtores (Povaluk, 2023).

Além de sua relevância econômica, o milho tem um papel social muito significativo, especialmente nas regiões Norte e Nordeste do país. Nessas áreas, ele é cultivado principalmente por agricultores familiares, sendo uma das principais fontes de renda e alimento. Para muitas famílias, a cultura do milho representa mais do que um sustento: é um símbolo de resistência, trabalho e dignidade. Por isso, seu cultivo contribui diretamente para a redução da pobreza

rural e para a construção de um campo mais justo e sustentável, reforçando a importância do milho como pilar da segurança alimentar brasileira (Rabelo, 2021). A produção de milho no Brasil tem apresentado variações significativas nos últimos anos, influenciada por fatores climáticos, econômicos e tecnológicos. Em 2023, o país alcançou uma produção recorde de 132,0 milhões de toneladas, representando um crescimento de 20,2% em relação ao ano anterior. Esse aumento foi impulsionado principalmente pela segunda safra, que respondeu por 104,3 milhões de toneladas, enquanto a primeira safra contribuiu com 27,6 milhões de toneladas (IBGE, 2023a).

Apesar do volume recorde, o valor da produção de milho em 2023 sofreu uma retração de 26,2%, totalizando R$ 101,8 bilhões. Essa queda no valor foi atribuída à elevada oferta do produto, estoques elevados, problemas logísticos e câmbio desfavorável (IBGE, 2023a). Para 2024, as estimativas indicam uma redução na produção de milho, totalizando 116,9 milhões de toneladas, o que representa uma queda de 10,8% em relação a 2023. Essa diminuição é resultado de uma redução na produtividade do cereal em 6,4% (5.543 kg/ha) e na área a ser colhida (-3,3%) (IBGE, 2023b).

Em 2025, a produção de milho está estimada em 127,3 milhões de toneladas, com 25,5 milhões de toneladas provenientes da primeira safra e 101,8 milhões da segunda safra. Esse aumento representa um crescimento de 11,0% em relação ao volume produzido em 2024, indicando uma recuperação após a queda observada no ano anterior (IBGE, 2025).

A área colhida de milho em 2023 aumentou 5,9%, resultando em 22,3 milhões de hectares. O rendimento médio nacional foi de 5.813 kg/ha, um aumento de 13,5%, principalmente devido à boa produtividade na segunda safra, que teve um incremento de 14,4% (IBGE, 2023c). Esses dados refletem a importância estratégica do milho na agricultura brasileira, tanto para o mercado interno quanto para as exportações, e destacam a necessidade de políticas públicas e investimentos que garantam a sustentabilidade e a competitividade da cultura (IBGE, 2023a; IBGE, 2023b; IBGE, 2025).

2.2 *Dalbulus maidis*

Dalbulus maidis (Delong & Wolcott, 1923), conhecida como cigarrinha-do-milho, é uma praga amplamente disseminada nas lavouras de milho no Brasil e na América Latina, sendo considerada uma das principais ameaças à produtividade do cultivo. Suaimportância agronômica está associada não apenas aos danos diretos causados pela alimentação, mas sobretudo à sua capacidade de atuar como vetor de fitopatógenos altamente destrutivos, como o *Spiroplasma kunkeli*, o *Maize bushy stunt phytoplasma* (MBSP) e o *Maize rayado fino virus* (MRFV), responsáveis, respectivamente, pelo enfezamento pálido, enfezamento vermelho e virose da risca (Ávila *et al.*, 2021; Ribeiro; Canale, 2021).

Os adultos de *D. maidis* apresentam corpo pequeno, medindo entre três e quatro milímetros de comprimento, com coloração variável entre o amarelo-claro e o verde-oliva. São dotados de asas transparentes que ultrapassam o abdômen, o que confere ao inseto grande capacidade de voo e dispersão. Os olhos são proeminentes e avermelhados, sendo essa uma característica marcante da espécie. Machos e fêmeas apresentam morfologia bastante semelhante, com diferenças restritas ao aparelho reprodutor (Ávila *et al.*, 2021). Essa morfologia favorece o comportamento gregário da praga, que tende a se concentrar nas partes superiores das plantas, especialmente em lavouras conduzidas em sistema de cultivo contínuo.

O ciclo de vida da cigarrinha-do-milho é composto pelas fases de ovo, ninfa e adulto. A fêmea deposita seus ovos preferencialmente na bainha das folhas de milho, onde permanecem incubados por um período médio de seis a dez dias. Após a eclosão, as ninfas atravessam cinco ínstares até atingirem a fase adulta, o que ocorre em cerca de 10 a 14 dias. O ciclo completo da praga, desde a oviposição até o adulto reprodutivo, pode durar de 21 a 30 dias, dependendo das condições climáticas, como temperatura e umidade. Esse ciclo curto permite que várias gerações se desenvolvam ao longo de uma mesma safra, intensificando a infestação nas lavouras (Querino *et al.*, 2018; Embrapa Milho e Sorgo, 2022).

Durante todas as fases ninfais e na fase adulta, *D. maidis* alimenta-se da

seiva das plantas por meio de aparelho bucal do tipo picador-sugador. Essa alimentação compromete o vigor da planta, podendo causar sintomas como clorose, murcha, encurtamento de entrenós e deformações foliares. No entanto, os prejuízos mais significativos são decorrentes da transmissão dos patógenos. Quando a infecção ocorre precocemente no desenvolvimento da planta, os danos podem comprometer mais de 70% da produtividade, especialmente em híbridos sensíveis. Os enfezamentos e a virose da risca provocam sintomas como encurtamento do colmo, espigas estéreis, grãos malformados e redução severa do porte da planta (Della Libera *et al.*, 2022; Ribeiro; Canale, 2021).

Segundo Bartmer (2022), apresenta um ciclo de vida que compreende as fases de ovo, cinco instares ninfais e adulto, podendo completar diversas gerações durante o ano em regiões de clima quente. Sua elevada capacidade reprodutiva e mobilidade contribuem para uma rápida colonização de lavouras, principalmente em sistemas de cultivo sucessivo de milho, favorecendo surtos populacionais. Além disso, os adultos têm comportamento gregário e preferem se concentrar no cartucho da planta, onde encontram abrigo e alimento, facilitando a transmissão de fitopatógenos.

Ramos (2022) descreve que as ninfas são esbranquiçadas e pouco móveis, enquanto os adultos possuem coloração mais escura e são capazes de voo ativo, o que favorece a dispersão da praga entre lavouras vizinhas. Ainda segundo o autor, as condições de temperatura e umidade influenciam diretamente na velocidade do ciclo biológico e na longevidade dos indivíduos. Cecchin (2023) complementa, destacando que a presença contínua de plantas de milho em diferentes estágios fenológicos contribui para a manutenção da praga durante todo o ano.

Além de sua capacidade de multiplicação e dispersão, a praga é favorecida por práticas agronômicas como o cultivo sucessivo de milho ao longo do ano e a presença de plantas tigueras entre as safras, que atuam como hospedeiras alternativas. A monocultura contínua, aliada ao uso recorrente de inseticidas químicos, tem contribuído para a seleção de populações resistentes, tornando o manejo convencional ineficaz em muitos casos. Por isso, o conhecimento das características biológicas e comportamentais de *D. maidis* é

essencial para o desenvolvimento de estratégias sustentáveis de controle, especialmente no contexto do Manejo Integrado de Pragas (MIP), que preconiza o uso combinado de monitoramento, controle biológico e práticas culturais (Embrapa Milho e Sorgo, 2022; Colmenarez *et al.*, 2020).

Os danos provocados pela *D. maidis* vão além da sucção de seiva, considerada de baixo impacto isoladamente. Seu maior prejuízo está relacionado à sua capacidade de transmitir três importantes patógenos: *Spiroplasma kunkelii*, *Maize bushy stunt phytoplasma* (MBSP) e *Maize rayado fino virus* (MRFV). Essas doenças, conhecidas como enfezamento vermelho, enfezamento pálido e virose da risca, podem comprometer severamente a produtividade do milho, sobretudo quando a infecção ocorre em estágios iniciais do ciclo da cultura. Conforme demonstrado por Bartmer (2022) e Cecchin (2023), há registros de reduções de até 70% na produtividade em áreas infestadas, especialmente em regiões de safrinha.

Cecchin (2023) relata que os sintomas das doenças transmitidas pela cigarrinha incluem encurtamento dos internódios, clorose foliar, atrofia de espigas e esterilidade, o que compromete drasticamente a qualidade e a quantidade da colheita. Segundo Ramos (2022), a infestação por *D. maidis* também favorece o surgimento de outras pragas secundárias devido ao estresse fisiológico da planta.

Dessa forma, compreender a biologia, o ciclo de vida, a dinâmica de infestação e os danos causados por Dalbulus maidis é fundamental para embasar ações de controle mais eficientes. A alta capacidade reprodutiva da praga, aliada à sua função como vetor de doenças, torna imprescindível a adoção de medidas integradas que considerem o contexto ecológico da produção e priorizem alternativas que reduzam a dependência de defensivos químicos, como o controle biológico com uso de macro e microrganismos.

2.3 Controle Biológico de *Dalbulus maidis*: Uso de Macro e Microrganismos

A cigarrinha desenvolveu resistência a muitos inseticidas convencionais, o que levou os pesquisadores e produtores a buscarem soluções mais

sustentáveis. É nesse cenário que o controle biológico tem ganhado destaque, integrando o Manejo Integrado de Pragas (MIP). Essa estratégia aposta na natureza para combater a própria natureza, utilizando inimigos naturais — como macro e microorganismos — para manter as populações da praga em níveis seguros, sem comprometer o equilíbrio do agroecossistema (Nogueira *et al.*, 2022).

Dentre os microorganismos, os fungos entomopatogênicos dos gêneros *Beauveria*, *Metarhizium* e *Cordyceps* têm sido estudados por sua eficácia no controle de *D. Maidis*, sendo *Beauveria bassiana* e *Metarhizium anisopliae* os mais usados. Eles atacam a cigarrinha diretamente, colonizando seu corpo e causando a morte por infecção fúngica. Em testes de campo, inclusive, o uso combinado de *B. bassiana* com *Cordyceps javanica* apresentou resultados promissores, superando o desempenho do controle químico tradicional e contribuindo para o aumento da produtividade (Santos Junior, 2024).

Cecchin (2022) avaliou diferentes isolados de *B. bassiana* (IBCB 66) e *M. anisopliae* (IBCB 425), observou uma redução significativa na população de *D. maidis*, embora com eficácia inferior ao controle químico. Em outro estudo, Bartmer (2023) testou produtos comerciais à base desses microrganismos (BOMETIL® e METIÊ®), constatando bons níveis de controle em campo.

Além disso, Oliveira (2024) avaliou a ação de *Metarhizium* sp. IDM 1-1 em condições laboratoriais, com taxas de mortalidade superiores a 70%. Embora promissores, os resultados variam conforme condições ambientais, formulação e método de aplicação, destacando a necessidade de ajustes para uso em larga escala. Della Libera *et al.* (2022), menciona que é fundamental que a aplicação seja feita corretamente, com produtos viáveis e adaptados às condições locais, para que a eficácia seja mantida no campo.

Em uma pesquisa conduzida por Mascarin (2021), utilizando um bioinseticida natural obtido pela fermentação líquida do fungo *Metarhizium robertii*, observou-se que a fermentação resultou na produção de leveduras conhecidas como blastosporos em apenas dois dias de cultivo. Essas leveduras foram diluídas em água e pulverizadas, o que controlou o inseto rapidamente.

Poletto (2024) avaliou o fungo *Cordyceps javanica* (isolado Esalq-1296), que mostrou alta virulência, especialmente na forma de blastósporos, e compatibilidade com diversos inseticidas. A combinação com outros agentes de controle revelou sinergia em algumas formulações.

Apesar de seu sucesso no controle de outras pragas, o uso de bactérias entomopatogênicas contra *D. maidis* ainda é incipiente. Estudos com *Bacillus thuringiensis* e *Bacillus subtilis* sugerem potencial, mas a eficácia contra hemípteros é limitada, demandando maior investigação (Poletto, 2024). *B. thuringiensis* é amplamente utilizado em outras culturas, e estudos futuros podem avaliar sua eficácia específica contra a cigarrinha. O uso de bioinseticidas bacterianos também pode ser integrado a outras práticas do MIP.

Além dos fungos entomopatogênicos, os nematoides dos gêneros *Heterorhabditis* e *Steinernema* apresentam potencial no controle de *D. maidis*. Oliveira (2024) testou esses organismos e relatou mortalidades superiores a 50% em laboratório. Os nematoides infectam a cigarrinha liberando bactérias simbiontes letais, promovendo rápida morte do inseto. No entanto, a aplicação em campo requer estudos adicionais sobre persstência e interação com o ambiente.

O sucesso desses agentes biológicos, no entanto, depende de fatores como temperatura, umidade e qualidade das formulações. É fundamental que a aplicação seja feita corretamente, com produtos viáveis e adaptados às condições locais, para que a eficácia seja mantida no campo (Della Libera *et al.*, 2022; Polla *et al.*, 2025).

No campo do controle biológico com macro-organismos, o Brasil ainda está dando os primeiros passos. Contudo, já há registros animadores da presença de percevejos predadores (*Zelus* spp.), vespas parasitoides e até aranhas que atacam ninfas da cigarrinha em lavouras monitoradas (Nogueira *et al.*, 2022). Essas espécies, quando preservadas por meio de práticas sustentáveis como a redução de pulverizações químicas e a manutenção de áreas com vegetação nativa, podem se tornar aliadas importantes no controle da praga.

Para que tudo isso funcione de forma eficiente, é indispensável um plano

bem estruturado de MIP. Isso inclui monitoramento constante da população de cigarrinhas, uso de armadilhas, rotação de culturas e a eliminação das plantas tigueras — aquelas que brotam espontaneamente entre as safras e servem de abrigo à praga (Santos Junior, 2024). Essas ações, quando integradas, ajudam a evitar a resistência da praga e tornam o controle mais eficaz ao longo do tempo.

Vale lembrar que o objetivo do controle biológico não é exterminar completamente a cigarrinha, mas sim mantê-la sob controle, em níveis que não causem danos econômicos. Para isso, é necessário compreender bem a biologia da praga, conhecer o ambiente de cultivo e saber aplicar corretamente os produtos biológicos disponíveis. Também é essencial investir em formação técnica para os produtores e apoiar pesquisas que avaliem a eficiência desses métodos em diferentes regiões do país.

Assim, o controle biológico da cigarrinha-do-milho se apresenta como um caminho viável e necessário para tornar a produção agrícola mais sustentável. Combinando produtividade com respeito ao meio ambiente, essa abordagem exige políticas públicas de incentivo, a criação de biofábricas e o acesso facilitado às tecnologias por parte dos agricultores de todas as escalas.

3. Metodologia

Este estudo foi realizado como uma revisão sistemática da literatura, de caráter qualitativo e aplicado, com o objetivo identificar, compilar e analisar criticamente trabalhos científicos que discutem a utilização do controle biológico da cigarrinha-do-milho (*Dalbulus maidis*) através do emprego de macro e microrganismos, na cultura do milho (*Zea mays*). A importância do estudo é justificada pelo impacto agronômico da praga como vetor de fitopatógenos e pela busca por estratégias sustentáveis de manejo integrado.

A coleta dos dados foi realizada entre os meses de abril e junho de 2025, por meio da consulta a bases de dados eletrônicas reconhecidas na área científica, incluindo Google Scholar, SciELO, PubMed, Scopus e Web of Science. Para garantir uma busca abrangente, foram utilizados descritores em português e inglês, combinados por operadores booleanos (AND/OR), tais como:

"*Dalbulus maidis*", "controle biológico", "cigarrinha-do-milho", "macroorganismos", "microrganismos", "fungos entomopatogênicos", "parasitoides", "biological control", "corn leafhopper", "entomopathogenic fungi" e "egg parasitoids".

Os artigos que tratassem diretamente do controle biológico de *D. maidis*, empregando agentes macrobiológicos (parasitoides e predadores) e/ou microbiológicos (fungos e bactérias entomopatogênicas), publicados entre 2015 e 2025, em revistas científicas indexadas e acessíveis integralmente de graça, foram considerados válidos para a análise. Os trabalhos deveriam apresentar dados experimentais, revisões integrativas ou análises técnicas sobre a eficácia dos organismos utilizados. Além disso, era imprescindível que os estudos estivessem inseridos no contexto da cultura do milho, assegurando a aplicabilidade prática dos resultados para o cenário agrícola brasileiro e latino-americano.

Os artigos publicados antes de 2015 foram removidos da pesquisa, assim como os que se concentravam apenas em métodos de controle químico ou transgênico, textos que não estavam disponíveis para acesso integral, e aqueles que discutiam *D*. *maidis* em culturas diferentes do milho, ou que apresentassem apenas debates teóricos sem suporte técnico ou experimental..

O processo de seleção dos artigos foi realizado em etapas. Inicialmente, os títulos e resumos foram avaliados para uma filtragem preliminar. Em seguida, os textos completos dos artigos selecionados foram lidos na íntegra, com o objetivo de confirmar a pertinência temática e metodológica em relação aos critérios estabelecidos. As informações extraídas foram organizadas de forma sistemática, considerando-se autor e ano de publicação, local do estudo, tipo de organismo avaliado (macro ou micro), método experimental, principais resultados obtidos e conclusões apresentadas.

A delimitação temporal da revisão abrangeu o período de 2015 a 2025, com foco em estudos desenvolvidos em países da América Latina, especialmente no Brasil, onde o impacto da cigarrinha-do-milho e a necessidade de estratégias sustentáveis de controle biológico são mais evidentes. Essa abordagem metodológica permitiu construir um panorama técnico-científico

atualizado e confiável sobre as práticas de manejo biológico aplicadas a *Dalbulus maidis*, integrando dados relevantes para futuros estudos e aplicações no campo.

4. Resultados e Discussões

O Quadro 1 apresenta a relação de artigos selecionados para a discussão do tema pesquisado para a elaboração desse trabalho, ou seja, o título, autores, periódico de publicação e os principais pontos.

Quadro 1. Artigos envolvendo o tema Controle Biológico da Cigarrinha-do-Milho (*Dalbulus maidis*) associado ao uso de macro e microrganismos no banco de dados selecionado, no período de 2015 a 2025.

AUTOR(ES)	ANO DE PUBLICAÇÃO	TÍTULO DO ARTIGO	PRINCIPAIS PONTOS
Embrapa Milho e Sorgo	2022	Controle e manejo da cigarrinha-do-milho (*Dalbulus maidis*) no Brasil	Revisão prática de estratégias de manejo com uso de fungos e parasitoides no controle da cigarrinha.
Querino *et al.*	2018	Biological control of *Dalbulus maidis* with egg and larval parasitoids	Destaca a ação de parasitoides de ovos (Mymaridae) e ninfas (Dryinidae) em milho.
Ligiana Bartmer *et al.*	2022	Eficiência de fungos entomopatogênicos no controle de *Dalbulus maidis*	Estudo de campo com *Beauveria, Isaria* e *Metarhizium* demonstrando eficácia no controle do inseto.
Rakes *et al.*	2025	Fungicides vs mycoinsecticides in integrated pest management	Avaliação da compatibilidade entre fungicidas sintéticos e microrganismos entomopatogênicos.
Colmenarez *et al.*	2020	Controle biológico integrado com macro e microrganismos	Revisão ampla do uso de controle biológico aumentativo, conservativo e clássico com macro/micro agentes.

Fonte: Elaborado pelos autores.

A análise integrada dos cinco artigos centrais utilizados nesta revisão mostra que o controle biológico da cigarrinha-do-milho (*Dalbulus maidis*) por meio de macro e microrganismos constitui uma abordagem sólida, tecnicamente viável e ambientalmente sustentável para o manejo da praga. Embora os estudos

apresentem abordagens distintas — teóricas, experimentais e de revisão — todos convergem quanto à eficácia do uso de agentes biológicos no contexto do Manejo Integrado de Pragas (MIP).

O documento técnico da Embrapa Milho e Sorgo (2022) oferece uma revisão aplicada das estratégias de controle da cigarrinha no Brasil, destacando a integração entre fungos entomopatogênicos, como *Beauveria bassiana* e *Metarhizium anisopliae*, e parasitoides naturais, como os das famílias Mymaridae e Dryinidae. O estudo enfatiza que a associação entre controle biológico e práticas culturais, como o manejo da palhada e eliminação de plantas tigueras, potencializa a eficácia do MIP, promovendo a redução populacional da praga e dificultando a sua reinfestação.

Essas observações são confirmadas e aprofundadas no estudo experimental de Ligiana Bartmer *et al.* (2022), que avaliou em condições de campo a eficácia de três fungos entomopatogênicos: *B. bassiana*, *M. anisopliae* e *Isaria fumosorosea*. Os resultados mostraram que, sob condições adequadas de umidade e temperatura, houve uma redução significativa na população de cigarrinhas, associada à mortalidade direta causada pela infecção fúngica e à redução da alimentação dos insetos. Esses dados reforçam a tese da Embrapa (2022) de que os microrganismos são eficazes quando aplicados com precisão técnica, sobretudo em ambientes que favorecem sua sobrevivência e ação patogênica.

Em paralelo, Querino *et al.* (2018) exploram o uso de macro-organismos, focando especificamente nos parasitoides de ovos (como *Anagrus spp.* – Mymaridae) e de ninfas (família Dryinidae). A pesquisa detalha como esses inimigos naturais são capazes de regular populações de *D. maidis* em campos de milho, especialmente quando há conservação de vegetação nativa ao redor das lavouras. O estudo aponta que áreas com maior biodiversidade apresentam maior presença de parasitoides, o que potencializa o controle natural da cigarrinha. Esses resultados corroboram a recomendação da Embrapa (2022) quanto à adoção de práticas agrícolas que favoreçam a permanência desses agentes benéficos no ecossistema.

Já o estudo de Rakes *et al.* (2025) chama atenção para um fator técnico

muitas vezes negligenciado: a compatibilidade entre fungicidas sintéticos e bioinsumos. Ao avaliar a interação entre microrganismos entomopatogênicos e defensivos químicos, os autores observaram que certos fungicidas convencionais podem inibir o desenvolvimento e a ação de *B. bassiana* e *M. anisopliae*. A aplicação simultânea ou mal planejada de produtos pode, portanto, comprometer a eficácia do controle biológico. Esse alerta é fundamental para o planejamento de cronogramas de aplicação, como também mencionado por Tonon (2024), que destaca a importância do uso racional de bioinsumos no campo.

Por fim, a revisão ampla de Colmenarez *et al.* (2020) fornece a base conceitual para compreender a integração entre os diferentes modelos de controle biológico — clássico (introdução permanente de inimigos naturais exóticos), aumentativo (liberação massal em momentos críticos) e conservativo (preservação dos agentes já presentes no ambiente). O estudo destaca que o sucesso desses modelos depende da escolha adequada dos agentes, da observação ecológica local e da articulação com práticas culturais sustentáveis. Os dados reforçam a aplicabilidade do controle biológico em diferentes escalas produtivas, desde grandes propriedades até sistemas agrícolas familiares.

Ao casar os resultados, observa-se uma complementaridade evidente entre os estudos. Enquanto Bartmer *et al.* (2022) demonstram em campo a eficácia dos fungos na supressão de *D. maidis*, Querino *et al.* (2018) indicam que parasitoides também atuam eficazmente nas fases iniciais do ciclo do inseto. A Embrapa (2022) e Colmenarez *et al.* (2020) defendem a união desses dois grupos de organismos como parte de uma abordagem integrada. Já Rakes *et al.* (2025) acrescentam que a efetividade desse sistema depende da não interferência de produtos químicos incompatíveis.

Dessa forma, a análise comparativa dos artigos revela que a implementação de programas de controle biológico baseados em macro e microrganismos exige, além da escolha adequada dos agentes, atenção à compatibilidade de insumos, à aplicação em condições climáticas favoráveis e à manutenção da biodiversidade agrícola. A convergência entre os estudos também aponta que, apesar das limitações ainda presentes — como acesso a

bioinsumos e capacitação técnica —, o controle biológico da cigarrinha-do-milho é uma solução promissora, eficaz e imprescindível para a sustentabilidade da agricultura nacional.

As similaridades entre os artigos base demonstram uma forte unanimidade quanto à viabilidade técnica e ao potencial do controle biológico no manejo de *Dalbulus maidis*, especialmente em contextos onde o controle químico apresenta falhas ou riscos de resistência. Todos os estudos destacam, ainda que com abordagens distintas, a relevância da integração entre diferentes estratégias dentro de programas de MIP. A utilização de fungos entomopatogênicos — como *Beauveria bassiana*, *Metarhizium anisopliae* e *Isaria fumosorosea* — é um ponto central nos trabalhos da Embrapa (2022) e de Bartmer *et al.* (2022), ambos ressaltando sua eficiência na supressão populacional da cigarrinha. Esses resultados também são reforçados por Della Libera *et al.* (2022), citado em diversos trechos da revisão sistemática.

Outra convergência importante está na valorização do papel dos macro-organismos, especialmente os parasitoides. O estudo de Querino *et al.* (2018) traz dados experimentais que demonstram a eficácia de parasitoides de ovos (família Mymaridae) e de ninfas (família Dryinidae) no campo. Essa abordagem é endossada tanto pela revisão da Embrapa quanto por Colmenarez *et al.* (2020), que discutem modelos de controle biológico conservativo, nos quais a preservação do habitat e da biodiversidade funcional é fundamental para a manutenção desses agentes naturais.

Contudo, algumas divergências metodológicas e de ênfase podem ser observadas. Enquanto Querino *et al.* (2018) focam nos macro-organismos e no manejo conservativo, Bartmer *et al.* (2022) priorizam os microrganismos e apresentam dados experimentais quantitativos, não abordando diretamente a interação com agentes biológicos naturais ou predadores. Já o estudo de Rakes *et al.* (2025) se distingue dos demais por adotar uma abordagem mais crítica, focando nos entraves da compatibilidade entre fungicidas sintéticos e entomopatógenos. Esta preocupação, embora essencial, não é profundamente explorada nos demais trabalhos, sendo uma lacuna que pode comprometer a aplicação integrada caso não seja corretamente considerada no planejamento

de manejo.

Adicionalmente, enquanto os estudos experimentais fornecem dados concretos de campo como, os artigos de revisão como Colmenarez *et al.* e Embrapa, 2022 oferecem uma visão mais ampla e conceitual do problema, discutindo as estratégias de controle à luz das boas práticas agronômicas e do cenário agrícola nacional. Essa diferença de abordagem pode ser vista não como contradição, mas como complementaridade, uma vez que os dados empíricos validam as diretrizes propostas nas revisões.

Bartmer (2022) relatou taxas de mortalidade superiores a 80% de ninfas e adultos de *D. maidis* em condições laboratoriais. Cecchin (2023) corroborou esses dados com redução expressiva da população da praga em campo e menor incidência de sintomas de enfezamentos. Santos (2023) destacou o uso de microrganismos em bioinsumos comerciais, ressaltando sua compatibilidade com o manejo agroecológico.

Ramos (2022) enfatiza o papel da educação ambiental e da assistência técnica na difusão do controle biológico, enquanto o trabalho de Cecchin (2023) traz dados comparativos entre o uso de controle biológico isolado e associado ao manejo cultural, com melhores resultados na estratégia integrada. Já a revisão bibliométrica de Ramos (2022) aponta o crescimento das publicações sobre bioinsumos e o aumento da relevância científica da temática, evidenciando o interesse acadêmico no tema.

Por fim, é importante ressaltar que embora todos os artigos reconheçam o valor do controle biológico, poucos abordam diretamente os aspectos socioeconômicos, como custo de implementação, acesso a biofábricas e aceitação por parte dos agricultores. Este é um ponto que merece maior investigação em futuras pesquisas, visto que a adoção em larga escala dessas tecnologias depende também de fatores econômicos, logísticos e culturais, além da comprovação técnica de eficácia.

O controle biológico da cigarrinha-do-milho com o uso de microrganismos entomopatogênicos, como *Beauveria bassiana* e *Metarhizium anisopliae*, apresenta uma série de vantagens agronômicas, ambientais e econômicas. Conforme destacado por Bartmer (2022) e Cecchin (2023), esses agentes

promovem taxas elevadas de mortalidade da praga, com resultados consistentes tanto em condições laboratoriais quanto em campo. Santos (2023) reforça que os bioinsumos à base desses fungos são compatíveis com sistemas agroecológicos, promovendo um manejo mais sustentável.

Além da eficácia no controle da praga, esses produtos não causam impacto negativo sobre inimigos naturais ou polinizadores, o que contribui para a manutenção do equilíbrio ecológico. Ramos (2022) ressalta que o controle biológico pode ser integrado a programas de Manejo Integrado de Pragas (MIP), reduzindo a dependência de inseticidas químicos e minimizando riscos à saúde humana e ao meio ambiente, além do crescente volume de pesquisas sobre bioinsumos evidencia seu potencial científico e sua viabilidade prática. O conjunto desses trabalhos demonstra que o controle biológico é uma ferramenta eficaz, segura e alinhada às diretrizes da produção agrícola sustentável.

5. Considerações Finais

A cigarrinha-do-milho representa uma das maiores ameaças à produtividade da cultura do milho no Brasil, sobretudo pelo seu papel como vetor de fitopatógenos altamente destrutivos. Os métodos convencionais de controle basead

os no uso intensivo de inseticidas têm se mostrado cada vez mais limitados, seja pela seleção de populações resistentes, seja pelos impactos ambientais e riscos à saúde humana.

Nesse cenário, o controle biológico desponta como uma ferramenta estratégica no manejo sustentável da cigarrinha-do-milho. A utilização de microrganismos, tem se revelado eficaz, especialmente quando inserida em programas integrados de controle que consideram aspectos como monitoramento, condições ambientais e aplicação racional. Da mesma forma, o uso de macro-organismos, embora ainda pouco explorado comercialmente no Brasil, apresenta potencial promissor para o equilíbrio natural do agroecossistema.

Conclui-se que a adoção do controle biológico, associada a outras

práticas do Manejo Integrado de Pragas (MIP), é essencial para o enfrentamento dos desafios impostos por *D. maidis*. O fortalecimento de pesquisas, a capacitação de técnicos e produtores, e a formulação de políticas públicas que incentivem o uso de bioinsumos são medidas fundamentais para consolidar essa abordagem como padrão no manejo da praga. Dessa forma, o controle biológico não apenas contribui para a proteção das lavouras, mas também para a sustentabilidade da agricultura brasileira, promovendo uma produção mais resiliente, ambientalmente segura e socialmente responsável.

REFERÊNCIAS

ÁVILA, C. J. *et al.* A cigarrinha *Dalbulus maidis* e os enfezamentos do milho no Brasil. *Revista Plantio Direto*, n. 182, 2021. Disponível em: https://www.agrolink.com.br.

BARTMER, L. *et al.* Eficiência de fungos entomopatogênicos no controle de *Dalbulus maidis*. *Revista Brasileira de Agroecologia*, v. 17, n. 3, p. 355–363, 2022.

CARVALHO, W. F. Produtividade e desempenho agronômico de híbridos de milho verde cultivado sob desfolha em domínio de cerrado. 2020. Dissertação (Mestrado em Produção Vegetal) – Instituto Federal Goiano, Ceres, GO, 2020.

CECCHIN, C. A. Controle biológico da cigarrinha-do-milho com bioinsumos em diferentes sistemas de manejo. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Agronomia) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Dois Vizinhos, PR, 2023.

CECCHIN, C. A. Manejo biológico de cigarrinha-do-milho com fungos entomopatogênicos (*Beauveria bassiana* e *Metarhizium anisopliae*). 2023. Trabalho de Conclusão de Curso – Universidade Estadual do Centro-Oeste, Irati, PR, 2023.

COLMENAREZ, Y. *et al.* Controle biológico integrado com macro e microrganismos. In: GUEDES, R. N. C.; SILVA, J. E. (Orgs.). *Avanços no manejo de pragas agrícolas no Brasil*. Brasília: Embrapa, 2020. p. 215–238.

DELLA LIBERA, D. S. *et al.* Controle biológico da cigarrinha (*Dalbulus maidis*) com *Beauveria* spp. *Brazilian Journal of Development*, v. 8, n. 5, p. 41727–41738, 2022.

EMBRAPA MILHO E SORGO. Controle e manejo da cigarrinha-do-milho (*Dalbulus maidis*) no Brasil. Sete Lagoas: Embrapa, 2022. Disponível em: https://www.embrapa.br/milho-e-sorgo.

EMBRAPA. *Cultivo do milho*. 9. ed. Brasília: Embrapa Milho e Sorgo, 2015.
IBGE. PAM 2023: safra bate recorde, mas valor da produção cai. *Agência de Notícias IBGE*, 2023a. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/41296-pam-2023-safra-bate-recorde-mas-valor-da-producao-cai.

IBGE. IBGE prevê safra de 306,2 milhões de toneladas para 2024, com queda de 3,2% frente a 2023. *Agência de Notícias IBGE*, 2023b. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/38568.

IBGE. Resultados da produção agrícola municipal PAM 2023. *Agência de Notícias IBGE*, 2023c. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/3e44fdaa85766c6fa1e8aad80b7626eb.pdf.

IBGE. Em março, IBGE prevê safra de 327,6 milhões de toneladas para 2025. *Agência de Notícias IBGE*, 2025. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/43098.

MAIA, R. G. *et al.* Abordagem sobre pragas e doenças do milho. *Contribuciones a Las Ciencias Sociales*, v. 17, n. 3, p. 1–11, 2024.

MEDYK, M. A. *et al.* Controle biológico e químico de pragas na cultura do milho. *Revista de Agronomia*, v. 12, n. 1, p. 1–14, 2023.

MIRANDA, H. R. N. *et al.* Controle biológico: combate de pragas de forma sustentável na fase vegetativa do milho. In: *Exploring the Field of Agricultural and Biological Sciences*, v. 1, cap. 7, 2023.

NOGUEIRA, G. C. *et al.* Controle e manejo da cigarrinha do milho (*Dalbulus maidis*) no Brasil. *Ciências Biológicas*. Universidade Anhembi Morumbi, 2022.

POLLA, G. A. H. *et al.* Métodos de manejo para o controle da cigarrinha-do-milho. *Contribuciones a Las Ciencias Sociales*, v. 18, n. 4, p. 1–17, 2025.

POVALUK, P. V. Desenvolvimento e produtividade da cultura do milho (*Zea mays* L.) em função da posição das sementes na semeadura. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso – Universidade Federal de Santa Catarina, Curitibanos, 2023.

QUERINO, R. B. *et al.* Biological control of *Dalbulus maidis* with egg and larval parasitoids. *Biological Control*, v. 117, p. 60–68, 2018. DOI: 10.1016/j.biocontrol.2017.11.012.

RABELO, A. P. S. Plantio do milho no município de Paripiranga (BA): estratégias para minimizar os impactos da irregularidade pluviométrica. 2021. Monografia – UniAGES, Paripiranga, BA, 2021.

RAKES, M. A. *et al.* Fungicides vs mycoinsecticides in integrated pest management. *ArXiv preprint*, arXiv:2503.11759, 2025. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2503.11759.

RAMOS, C. de S. A contribuição da educação ambiental no uso de bioinsumos no controle de pragas. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso – Instituto Federal Goiano, Ceres, GO, 2022.

RAMOS, C. de S. Bioinsumos no biocontrole de *Dalbulus maidis*: uma revisão bibliométrica. *Revista Inovação, Gestão e Tecnologia no Agronegócio*, v. 8, n. 2, p. 44–57, 2022.

RIBEIRO, L. P.; CANALE, M. C. Cigarrinha-do-milho e o complexo de enfezamentos em Santa Catarina: panorama, patossistema e estratégias de manejo. *Revista Agropecuária Catarinense*, v. 34, n. 2, p. 22–25, 2021.

SANTOS JUNIOR, L. C. P. dos. Manejo de cigarrinha-do-milho (*Dalbulus maidis*) com uso de produtos biológicos. IF Goiano – Câmpus Iporá, 2024.

SANTOS, S. S. dos. Eficácia de *Beauveria bassiana* no controle de *Dalbulus maidis* em sistema agroecológico. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso – Universidade Federal de Goiás, Jataí, GO, 2023.

SILVA, D. R. *et al.* Lagarta-do-cartucho em milho: danos e formas de controle. *Boletim Técnico da Fundação ABC*, 2021.

SILVA, L. E. B. *et al.* Desenvolvimento da cultura do milho (*Zea mays* L.): revisão de literatura. *Diversitas Journal*, v. 5, n. 3, p. 1636–1657, 2020.

TONON, F. B. Problemática da cigarrinha-do-milho (*Dalbulus maidis*) e seu controle. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2024.